

ESBOZO TEMÁTICO
DE LOS PRINCIPALES TRABAJOS MATEMÁTICOS DE
A. GROTHENDIECK
1972

Los números entre corchetes remiten, o a la bibliografía abreviada adjunta a mi Currículum Vitae (números del [1] al [19]), o al complemento de dicha bibliografía colocado al final del presente informe (números entre [1 bis] y [20 bis]). Además, hemos añadido en la última página una lista ordenada alfabéticamente con los autores de ciertos trabajos citados en el presente informe que han sido directamente inspirados o influidos por los trabajos de A. Grothendieck; las referencias a esta última bibliografía se indican con el símbolo [*] detrás del nombre del autor citado, como en I. M. Gelfand [*].

1. Análisis Funcional ([1] a [7], [6 bis]). Mis trabajos de Análisis Funcional (de 1949 a 1953) versaron sobre la teoría de espacios vectoriales topológicos. Incluyen las numerosas nociones introducidas y estudiadas (productos tensoriales topológicos [5, 6], aplicaciones nucleares y aplicaciones de Fredholm [5, 6, 7], aplicaciones integrales y sus diversas variantes [5, 6], aplicaciones de potencia p -ésima sumable [5], espacios nucleares [5], espacios (DF) [4], etc), la noción de espacio nuclear es la que ha corrido mejor suerte: ha sido objeto hasta hoy de numerosos seminarios y publicaciones. En particular, un volumen del tratado de I. Gelfand [*] sobre las “Funciones Generalizadas” está dedicado a ella. Una de las razones de esta suerte proviene sin duda de la teoría de probabilidades, pues resulta que de entre todos los EVT, es en los espacios nucleares donde la teoría de la medida toma la forma más simple (teorema de Minlos). Los resultados de [6], más profundos, parecen haber sido menos asimilados por los desarrollos posteriores, pero aparecen como fuente de inspiración en cierto número de trabajos delicados bastante recientes sobre diversas desigualdades ligadas a la teoría de espacios de Banach, notablemente los de Pelczynsky. Señalemos también los resultados bastante finos de [6] y de [8 bis] sobre las propiedades de decrecimiento de la sucesión de valores propios de ciertos operadores en espacios de Hilbert y en espacios de Banach generales.

Referencias: L. Schwartz, J. Dieudonné, I. Gelfand, P. Cartier, J. L. Lions.

2. Álgebra Homológica ([8], [9], [19], [9 bis]) .

Desde 1955, con un punto de vista de “usuario” y no de especialista, he sido llevado continuamente a ensanchar y flexibilizar el lenguaje del álgebra homológica, notablemente bajo el impulso de necesidades de la geometría algebraica (teorías de dualidad, teorías tipo Riemann-Roch, cohomologías ℓ -ádicas, cohomologías tipo de Rham, cohomologías cristalinas...). Dos direcciones principales de reflexión: desarrollo de un álgebra homológica no conmutativa (iniciada en [10 bis] y sistematizada en la tesis de J. Giraud [*]); teoría de categorías derivadas (desarrollada sistemáticamente por J. L. Verdier, expuesta en Hartshorne [*], Illusie [*] y [16], SGA 4 Exp. XVIII). Estas dos líneas de reflexión están todavía lejos de estar agotadas, y están sin duda llamadas a encontrarse, ya sea en el sentido de un “álgebra homogópica” de la cual un esbozo preliminar ha sido hecho por Quillen [*], o en el espíritu de la teoría de n -categorías, particularmente bien adaptada

a la interpretación geométrica de invariantes cohomológicos (véase el libro citado de J. Giraud y el trabajo de Mme M. Raynaud [*]).

Referencias: J. L. Verdier, P. Deligne, D. Quillen, P. Gabriel.

3. Topología ([16], SGA4, [9]) Hasta el presente, es sobre todo el invariante K de los espacios topológicos que he introducido con ocasión de mis investigaciones sobre el teorema de Riemann-Roch en geometría algebraica, el que ha conocido la fortuna más brillante, siendo el punto de partida de muy numerosas investigaciones en topología homotópica y topología diferencial. De numerosas construcciones que he intrucido para las necesidades de la demostración algebraica del teorema de Riemann-Roch (como las operaciones λ_i y sus vínculos con las operaciones del grupo simétrico) se han convertido en práctica corriente no solamente en geometría algebraica y álgebra, sino también en topología y teoría de números, notablemente en los trabajos de matemáticos como Atiyah, Hirzebruch, Adams, Quillen, Bass, Tate, Milnor, Karoubi, Shih, etc...

Más fundamental me parece sin embargo el ensanchamiento de la topología general, en el espíritu de la teoría de haces (desarrollada inicialmente por J. Leray), contenido en el punto de vista de los topos [16], SGA 4. Introduje los topos a partir de 1958 partiendo de la necesidad de definir una cohomología ℓ -ádica en variedades algebraicas (más generalmente, en esquemas), que fuera conveniente en la interpretación cohomológica de las célebres conjeturas de Weil. En efecto, la noción tradicional de espacio topológico no basta para tratar el caso de variedades algebraicas sobre un cuerpo distinto de los complejos, la topología propuesta anteriormente por Zariski no da lugar a suficientes invariantes cohomológicos “discretos” razonables. En la actualidad, el punto de vista de los topos, y la noción de “localización” correspondiente, forman parte de la práctica cotidiana del geómetra algebraico, y comienza a extenderse también en teoría de categorías y en lógica matemática (con la demostración por B. Lawvere [*] del teorema de Cohen de independencia del axioma del continuo, utilizando una adaptación adecuada del concepto de topos). Aún no ha pasado lo mismo en topología y en geometría diferencial y analítica, a pesar de ciertos primeros ensayos en este sentido (como la tentativa en teoría K , por reducción a una propiedad de la operación de Frobenius sobre las variedades algebraicas en car. $p > 0$).

Referencias: M. Atiyah, F. Hirzebruch, H. Bass, J. Leray, M. Artin, D. Quillen, M. Karoubi...

4. Álgebra ([15],[16],[18]) Como el álgebra homológica, el álgebra ha sido para mí una herramienta a desarrollar, y un fin en sí misma. He hablado en la parte 2 de mis contribuciones al álgebra homológica, y en la parte 3 de mis contribuciones a la teoría K , esta comprende una parte puramente algebraica (que, una vez extendida en una teoría de los K^i superiores, acabará deviniendo en una parte del álgebra homológica u homotópica). Así pues, un cierto número de mis resultados en geometría algebraica se especializan en resultados de álgebra pura, como la relación $K(A[t]) \cong K(A)$, donde A es un anillo. Dejando a un lado estas repercusiones, podemos señalar las contribuciones a continuación.

a) **Álgebra categórica:** Es un hecho que, de manera continuada desde 1953, he sentido la obligación, a medida de las necesidades, de desarrollar una panoplia categórica siempre insuficiente. La mayoría de resultados y de nociones así introducidas se encuentran desarrolladas un poco por doquier en [15, 16], especialmente en la primera exposé de SGA 4. No es cuestión de revisar aquí someramente las nociones que han entrado en el uso corriente. Señalemos solamente aquí el lenguaje de universos (para eliminar las dificultades lógicas de la manipulación intensiva de categorías), y del descenso (desarrollado de forma sistemática por Giraud [*]).

Referencias: J. Giraud, P. Gabriel.

b) **Álgebra conmutativa:** En el lenguaje geométrico de los “esquemas”, el álgebra conmutativa puede ser considerada esencialmente como el estudio local de los esquemas. Es por esto que [15], y especialmente el Cap. IV de esta obra, contiene muy numerosos resultados nuevos de álgebra conmutativa, luego no es cuestión de enumerar aquí los utilizados con mayor frecuencia. Destacamos solamente aquí, en álgebra local, la noción de anillo excelente y sus propiedades de permanencia (cuya ausencia constituye sin duda la laguna más flagrante de la obra de M. Nagata sobre los anillos locales).

Referencias: M. Nagata, P. Samuel, M. Raynaud, O. Zariski.

c) **Teoría del grupo de Brauer:** Mis contribuciones provienen esencialmente de la aplicación de la cohomología étale (desarrollada en [16], SGA 3) a la teoría del grupo de Brauer. Hice una exposición de conjunto sobre los resultados conocidos acerca de dicho grupo en [18].

Referencias: M. Artin, J. Tate, J. P. Serre.

d) **Teoría de álgebras de Lie:** Como subproducto de mis investigaciones sobre grupos algebraicos en car. $p > 0$, encontré ciertos resultados delicados sobre las subálgebras de Borel o de Cartan de ciertas álgebras de Lie, notablemente sobre cuerpos base imperfectos (véase [16], SGA 6, Exp. XIII y XIV).

Referencias: M. Demazure, J. Tits, J. P. Serre.

5. **Geometría Analítica** ([10], [11], [16 bis]). Mi influencia sobre la geometría analítica se debe menos a los nuevos resultados que he podido demostrar (la mayoría contenidos en las ref. cit.), que a los puntos de vista directamente inspirados por la geometría algebraica que he introducido, y a los numerosos enunciados que he hecho. Uno de los más antiguos es el es el teorema de finitud de Grauert para morfismos propios de espacios analíticos, que culmina en una generalización reciente como un teorema enunciado en términos de categorías derivadas (formulación sobre la que he insistido durante mucho tiempo, y que ha sido probada independientemente por R. Kiehl [*] y O. Forster y K. Knorr [*]). Otros teoremas de finitud (de Frisch y Siu) para las imágenes directas superiores de un haz coherente por una inmersión abierta, que utilizan la profundidad del haz en los puntos del complementario, han sido inspirados por teoremas análogos en geometría algebraica [16], SGA 2; observaciones análogas para los teoremas sobre cohomología con soportes compactos de haces algebraicos coherentes, completados por un

teorema de existencia, y cuya interpretación en términos de teoremas tipo Lefschetz para la cohomología coherente (la versión algebraica forma parte de la tesis de Mme Michèle Raynaud (en proceso de publicación), y la versión analítica se debe a Trautmann [*]). Hablando en términos de grandes temas de investigación más que en términos de resultados técnicos particulares, aparte de los temas ya nombrados, los siguientes temas han sido directamente inspirados o por lo menos influidos por las ideas que desarrollé en geometría algebraica:

a) **Técnicas de construcción de espacios analíticos**, que culminan también tanto en los espacios “modulares” “globales” tipo espacios modulares de Picard, para ciertos espacios analíticos compactos como en [11] (el caso general no ha sido tratado todavía), como en los espacios modulares “locales” de deformación de una estructura analítica compleja dada, o al modelo de la Geometría Formal (“th. de existencia de módulos formales”, véase [15 bis], Exp. n° 195). En este caso, los enunciados obtenidos en geometría algebraica son directamente aplicables (véase M. Hakim [*]), en otros surgen nuevas dificultades, que en la actualidad no han sido todas superadas. Entre los trabajos definitivos en este sentido, se puede citar la tesis de A. Douady [*].

b) **Teoremas de dualidad locales y globales para los haces coherentes**, desarrollados especialmente por J. L. Verdier [*] y J. P. Ramis y G. Ruget [*], inspirados por la teoría que desarrollé para esquemas, expuesta en R. Hartshorne [*].

c) **Formulaciones de teoremas tipo Riemann-Roch**, para variedades analíticas compactas o morfismos propios de tales variedades, véase [16], SGA 6, Exp. 0. Los problemas esenciales siguen abiertos todavía.

d) **Teoremas de De Rham analíticos complejos [16 bis], cohomología cristalina compleja**. Ciertos resultados e ideas que desarrollé sobre esta materia han sido utilizados en diversos desarrollos teóricos, como la teoría de Hodge generalizada de P. Deligne [*].

e) **Espacios rígido-analíticos**. Inspirado por el ejemplo de la “curva elíptica de Tate”, y por las necesidades de la “geometría formal” sobre un anillo de valoración discreta completo, llegué a una formulación parcial de la noción de variedad analítica completa, que ha jugado cierto papel en el primer estudio sistemático de esta noción por J. Tate [*]. Además, los “cristales” que introduje para variedades algebraicas sobre un cuerpo de característica > 0 se pueden interpretar frecuentemente en términos de fibrados vectoriales con conexión integrable sobre ciertos espacios rígido-analíticos sobre cuerpos de característica nula; esto hace intuir la existencia de relaciones profundas entre cohomología cristalina en car. > 0 , y cohomología de sistemas locales sobre variedades rígido-analíticas en car. nula.

Referencias: J. P. Serre, H. Grauert, H. Cartan, P. Deligne, A. Douady, B. Malgrange, K. Knorr, R. Kiehl, J. Tate.

6. Grupos Algebraicos ([16] SGA 3 - en tres volúmenes, [12 bis]).

Esta materia mezcla la geometría algebraica con la teoría de grupos. El trabajo citado SGA 3 se centra sobre todo en esquemas de base general, y la parte de geometría algebraica es ciertamente mucho mayor que la de teoría de grupos. No obstante, gracias a la técnica

de los esquemas, obtenemos resultados nuevos también en el caso de grupos definidos sobre un cuerpo base, los más interesantes (relativos sobre todo al caso de un cuerpo base imperfecto) están contenidos en SGA 3, Exp XIV. Mi contribución principal, siguiendo el camino abierto por A. Borel y C. Chevalley en el contexto de la geometría algebraica habitual, ha sido demostrar la parte que se puede obtener de una aplicación sistemática de la teoría de esquemas a los grupos algebraicos y esquemas en grupos.

Referencias: J. Tits, F. Bruhat, M. Demazure, P. Gabriel, A. Borel, D. Mumford.

7. Grupos Discretos ([18] Exp. VIII, [13 bis]).

En [18], Exp. VIII desarrollo una teoría puramente algebraica de las clases de Chern de representaciones de un grupo discreto sobre un cuerpo base (o anillo base) cualquiera, con aplicaciones de naturaleza aritmética sobre el orden de clases de Chern de representaciones complejas. Esta teoría puede ser considerada como un caso particular de una teoría de clases de Chern de representaciones lineales de esquemas en grupos cualesquiera, ella misma contenida en la teoría de clases de Chern ℓ -ádicas de fibrados vectoriales sobre topos anillados cualesquiera. En [13 bis], establezco, más o menos, que para un grupo discreto G , la teoría de representaciones lineales de G (sobre un anillo base cualquiera) solo depende de la “completación profinita” $\hat{G}$ de G .

8. Grupos Formales ([17], [16] SGA 7, [14 bis]).

Esta materia mezcla teoría de grupos, grupos de Lie, geometría algebraica y aritmética y (bajo la forma similar de los grupos de Barsotti-Tate) la teoría de los sistemas locales. Aquí también, la teoría de los esquemas es de gran ayuda, y es en este contexto por ejemplo que se coloca en primer lugar I. Manin [*] a), en su exposición clásica de la teoría de Dieudonné. Mi principal contribución, al margen de esta simplificación conceptual, fue el desarrollo de una “teoría de Dieudonné” para grupos de Barsotti-Tate sobre esquemas de base generales con característica residual > 0 , en términos del “cristal de Dieudonné” asociado a un tal grupo. Un esbozo de esta teoría fue expuesta en diversos cursos y seminarios, y comprendida en mi curso en el Collège de Francia en 1970/71 y 71/72; ciertos enunciados principales se esbozan en los C. R. del Congreso Internacional de Niza en 1970 [14 bis]. Una parte de estas ideas es desarrollada en la tesis de W. Messing [*], y las necesidades técnicas de la teoría fueron la motivación para el desarrollo por L. Illusie [*] de la teoría de deformaciones de esquemas en grupos conmutativos, verificando las conjeturas sugeridas por esta “teoría de Dieudonné cristalina”. Además, las relaciones entre esquemas abelianos y grupos de Barsotti-Tate asociados fueron exploradas y explotadas tanto en [17] como en [16], SGA 7, Exp. IX.

Referencias: J. Tate, B. Mazur, A. Néron, L. Illusie, J. N. Katz, W. Messing, I. Manin.

9. Aritmética ([16] SGA 5, Exp. XVI, [18], Exp. III)

Mi contribución principal ha consistido (en colaboración con M. Artin) en la demostración de la racionalidad de las funciones L asociadas a haces ℓ -ádicos generales sobre variedades algebraicas sobre cuerpos finitos, comprendiendo como caso particular las funciones L asociadas a los caracteres de grupos finitos operando sobre tales variedades.

Inspirándonos en las conjeturas de Weil, llegamos en efecto a expresar dichas funciones L en términos de productos alternados de polinomios característicos de Frobenius operando sobre la “cohomología con soportes propios” de la variedad considerada. Más allá de una simple cuestión de racionalidad, estos resultados abren paso a un método cohomológico sistemático de invariantes aritméticos sutiles como las funciones ζ y K de las variedades, y la interpretación en términos aritméticos de teoremas tales como los teoremas de dualidad (demostrados en la actualidad) y de Lefschetz para las secciones hiperplanas (no demostrados en car. > 0). Es un campo de estudio inmenso, que por la naturaleza de las cosas debería centrarse, antes o después, en la noción de “motivo” (denominador común de los diversos tipos de cohomología que se pueden asociar a una variedad algebraica) - pero es probable que jamás sea explorada hasta el final, pues el momento de este tipo de investigaciones ha pasado (aunque pocos hayan tomado conciencia de ello).

Referencias: J. P. Serre, A. Weil, B. Dwork, J. Tate, M. Artin, P. Deligne...

10. Geometría Algebraica ([12] a [19], [15 bis] a [20 bis]) Es en esta dirección donde mi influencia ha sido la más directa y la más profunda, porque es en esta óptica en la cual se centran esencialmente mis trabajos desde 1959. Aquí están los temas principales a los que he contribuido:

a) Trabajo de fundamentos: Se trata de proporcionar un marco lo suficientemente amplio para servir de fundamento común a la geometría algebraica habitual (comprendiendo la desarrollada por autores como A. Weil, O. Zariski, C. Chevalley, J. P. Serre sobre cuerpos de base cualquiera) y a la aritmética. Esto se consigue esencialmente en [15], Cap. I, II y partes de los Cap. III y IV, con la intrucción y el estudio de la noción de esquema. En lo sucesivo han sido desarrolladas generalizaciones en el mismo espíritu, con los esquemas formales [15], Cap. I, par. 10, la teoría de “espacios algebraicos” de M. Artin (véase Knutson [*]), los “stacks algebraicos” o “módulis algebraicos” de P. Deligne y D. Mumford [*], los “esquemas relativos” de la tesis de M. Hakim [*] (tratando los “módulis formales” y “módulis algebraicos” sobre topos anillados generales, etc). Estas generalizaciones recuperan la parte conceptual importante que corresponde, en el lenguaje de esquemas, a la noción general de localización, es decir a la de topos (cuestión tratada en el par. 3). Los fundamentos desarrollados en [15] y [16] son hoy el “pan de cada día” de la gran mayoría de geómetras algebraicos, y su importancia ha sido recalcada en numerosas ocasiones por matemáticos tan diversos como O. Zariski, J. P. Serre, H. Hironaka, D. Mumford, I. Manin, F. Shafarevich.

b) Teoría local de esquemas y morfismos de esquemas: En este contexto se encuentran los desarrollos de álgebra conmutativa mencionados en el párrafo 4, y el estudio detallado de nociones como las de morfismo liso, étale, no ramificado, plano, etc. Los cuatro volúmenes de [15], Cap. IV están dedicados a estos desarrollos, que además han inspirado desarrollos análogos en teoría de espacios analíticos y rígido-analíticos.

c) Técnicas de construcción de esquemas: Entre las técnicas desarrolladas, expuestas sobre todo en [15 bis] y seminarios no publicados (dados por mí entre otros), está la teoría del descenso (véase también [16], SGA I, Exp. V, VI), los esquemas cocientes, esquemas de Picard, “módulos” formales, y el teorema de existencia de haces de módulos

algebraicos asociados a módulos formales ([15], Cap. III, par. 5). El punto de vista adoptado es sobre todo el de la construcción de un esquema a partir del funtor que representa. En esta óptica, no llegué a una caracterización flexible de los funtores representables por un esquema relativo (localmente de tipo finito sobre un esquema noetheriano) - fue M. Artin quien resolvió definitivamente este problema, sustituyendo la noción de esquema por la más general y estable noción de espacio algebraico. Entre otras investigaciones en la misma dirección, inspiradas por mis trabajos, están las de P. Murre sobre los esquemas de Picard sobre un cuerpo [*], las de D. Mumford y la de M. Raynaud [*] sobre estos mismos esquemas sobre bases generales, y en cierta medida las de D. Mumford [*] y S. Seshadri sobre el paso al cociente, por no citar más que algunas.

d) Teorías cohomológicas:

- 1º) **Cohomología “coherente”**: resultados de finitud, de comparación con la cohomología formal, véase [15], Cap. III. Teoremas de dualidad y de residuos: una exposición sistemática de mis ideas y resultados se desarrolla en el seminario de R. Hartshorne [*], véase también [18 bis].
- 2º) **Cohomología ℓ -ádica**: definición de la cohomología étale, teoremas de comparación, de finitud, de dimensión cohomológica, de Lefschetz débil [16] SGA 4, teoremas de dualidad, fórmulas de Lefschetz y de Euler-Poincaré, aplicación a las funciones L , [16] SGA 5.
- 3º) **Cohomología de De Rham**: [16 bis], [17 bis].
- 4º) **Cohomología cristalina**: algunas ideas de partida se esbozan en [18], Exp. IX, después retomadas y sistematizadas en la tesis de P. Berthelot [*], y en el trabajo de P. Berthelot y L. Illusie sobre las clases de Chern cristalinas [*].

e) Teoría del grupo fundamental ([16], SGA 1, SGA 2, SGA 7, Exp. I y II, [15 bis], nº 182, [19 bis]):

Desde un punto de vista algebro-geométrico, estaba todo por hacer, desde la definición de grupo fundamental de una variedad cualquiera, pasando por las propiedades “de descenso” incluyendo resultados lo bastante formales tipo Van Kampen, hasta el cálculo del grupo fundamental en los primeros casos no triviales, como el de una curva algebraica privada de algunos puntos; añadimos los teoremas de generación y de presentación finita del grupo fundamental de una variedad algebraica sobre un cuerpo algebraicamente cerrado. Este programa se cumple en lo esencial en SGA 1, utilizando a la vez resultados clásicos sobre el cuerpo de los complejos (establecidos por vía trascendente) y una panoplia de herramientas creadas con este propósito (teoría del descenso, estudio morfismos étales, teoremas de existencia de haces coherentes...) Las otras referencias contienen resultados más especiales: teoremas tipo Lefschetz en SGA 2, acción de los grupos de monodromía local sobre el grupo fundamental de una fibra en SGA 7, Exp. I, cálculo de ciertos grupos fundamentales locales en [19 bis], vía los grupos fundamentales de ciertos esquemas formales. Todos estos resultados han sido utilizados corrientemente en numerosos trabajos, y han inspirado otros como la tesis de Mme Michèle Raynaud [*].

f) Teorema de Lefschetz local y global para los grupos de Picard, el grupo fundamental, la cohomología étale, la cohomología coherente. Se trata aquí de la comparación entre los invariantes (cohomológicos u homotópicos) de una variedad algebraica y de una sección hiperplana. Las ideas de partida son desarrolladas en [16], SGA 2. No obstante,

para los enunciados “definitivos”, en términos de condiciones necesarias y suficientes, se remite a la tesis de Mme Michèle Raynaud [*] ya citada.

g) Teoría de intersecciones y teorema de Riemann-Roch:

La principal idea nueva, es que hay casi una identidad entre el grupo “de Chow” de clases de ciclos sobre una variedad X y cierto grupo de “clases de haces coherentes” (al menos módulo torsión), a saber el grupo $K(X)$ (mencionado en el párrafo 3). En un contexto modesto está expuesto en [12] y en el trabajo de A. Borel y J. P. Serre [*], en un contexto más ambicioso se dio el importante seminario [16] SGA 7. En el mismo espíritu, véase [12 bis].

Además, la idea (que parezco haber sido el primero en introducir con mi formulación del teorema de Riemann-Roch) de reformular un teorema sobre una variedad (debido a F. Hirzebruch) en un teorema más general sobre un morfismo de variedades, ha conocido en lo sucesivo un gran éxito, no solamente en geometría algebraica, sino también en topología algebraica y topología diferencial (comenzando por la “fórmula de Riemann-Roch diferenciable”, desarrollada por M. F. Atiyah y F. Hirzebruch bajo la inspiración de mi formulación “relativa” del teorema de Riemann-Roch).

h) Esquemas abelianos: En términos clásicos, son las familias de variedades abelianas, parametrizadas por un esquema cualquiera. Los resultados más importantes que establecí fueron el “teorema de reducción semiestable” y sus consecuencias y variantes [16], SGA 7, Exp. IX, el teorema de existencia de morfismos de esquemas abelianos contenido en [17] y sus variantes (generalizado por P. Deligne [*] a un teorema sobre la cohomología de Hodge-de Rham relativa de una familia de variedades proyectivas complejas no singulares) y finalmente la teoría de deformaciones infinitesimales de esquemas abelianos (no publicada sobre base cualquiera), en términos de la deformación de una filtración de Hodge sobre un H^1 relativo de De Rham (interpretado como una cohomología cristalina).

i) Grupos de monodromía: Mis principales contribuciones fueron expuestas (en parte por P. Deligne) en el primer volumen de [16], SGA 7, dando las propiedades fundamentales de la acción del grupo de monodromía local sobre la cohomología y del grupo fundamental de una fibra. Entre las principales aplicaciones, hay un teorema de “reducción semiestable” de esquemas abelianos señalado en el párrafo anterior.

j) Divagaciones motivicas: Entramos aquí en el dominio del sueño despierto matemático, donde tratamos de adivinar “lo que podría ser”, siendo también intensamente optimistas con los conocimientos que tenemos sobre las propiedades aritméticas de la cohomología de variedades algebraicas. La noción de motivo se puede definir con todo rigor con los medios disponibles (hecho por I. Manin [*] y M. Demazure [*]), pero cuando queremos ir más lejos y formular las propiedades fundamentales “naturales”, nos topamos con conjeturas actualmente indemostrables, como las de Weil o de Tate, y otras análogas, que la noción misma de motivo sugiere irresistiblemente. Estas propiedades fueron objeto de numerosas conversaciones privadas y de varias exposiciones públicas, pero no han sido nunca objeto de publicación, porque no es costumbre en matemáticas (como sí lo es en física) publicar un sueño, por muy coherente que sea, y seguir hasta el final hacia donde nos puedan llevar sus diversos elementos. Es evidente por tanto, para quien se sumerja lo bastante en la cohomología de variedades algebraicas, “que algo hay” - que “los motivos existen”. Tuve la idea de publicar, saliéndome de la norma, un libro completamente

conjetural sobre motivos - una suerte de ciencia-ficción matemática. He estado demasiado ocupado por tareas más urgentes que las matemáticas, y dudo fuertemente que se escriba jamás ese libro, ni que se llegue jamás (ya sea conjeturalmente) a hacerse una idea de conjunto a la vez precisa y suficientemente vasta sobre el formalismo de los motivos. Antes de que lo consigamos, será sin duda evidente para todos, bajo el peso de los acontecimientos, que la ciencia especulativa especializada no conseguirá que el hombre sobreviva más, que hay tareas más urgentes que poner los pies sobre la teoría más bella del mundo, conjetural o no.

BIBLIOGRAFÍA

PRINCIPALES PUBLICACIONES

Espacios Vectoriales Topológicos

- [1] Critères de compacité dans les espaces fonctionnels généraux, Amer. J. 74 (1952), p. 168-186.
- [2] Sur certains espaces de fonctions holomorphes, J. Crelle 192 (1953), p. 35-64 y 77-95.
- [3] Espaces Vectoriels Topologiques, Notes polyc. Saõ Paulo (1954), 240 p.
- [4] Sur les espaces (F) et (DF), Summa Bras. 3 (1954), p. 57-123.
- [5] Produits tensoriels topologiques et espaces nucléaires, Mem. AMS, n^o 16 (1955), 329 p.
- [6] Résumé de la théorie métrique des produits tensoriels topologiques, Bull. Saõ Paulo 8 (1953), p. 1-79.
- [7] La théorie de Fredholm, Bull. SMF, 84 (1956), p. 319-384.

Topología y Álgebra Homológica

- [8] Sur quelques points d'algèbre homologique, Tohoku, M.J., 9 (1957), p. 119-221.
- [9] Théorèmes de finitude pour la cohomologie des faisceaux, Bull. SMF, 84 (1956), p. 1-7.

Geometría Analítica

- [10] Sur la classification des fibrés holomorphes sur la sphère de Riemann, Amer. J., 79 (1957), p. 121-138.
- [11] Techniques de construction en géométrie analytique, Sem. H. Cartan, 13 (1960/61), exposés 7 a 17.

Geometría Algebraica

- [12] La théorie des classes de Chern, Bull. SMF 86 (1958), p. 137-154.
- [13] Sur une note de Mattuck-Tate, J. Crelle 200 (1958), p. 137-154 .
- [14] The cohomology theory of abstract algebraic varieties, Proc. Int. Congress, Edinburgh (1958), p. 103-118.
- [15] Elements de Géométrie Algébrique (redactados con la colab. de Jean DIEUDONNÉ), Cap. I-IV, publ. Math. IHES (1960/67), env. 2000 páginas.
- [16] Séminaires de Géométrie Algébrique (SGA 1,...,7), IHES, 1960/69, env. 8000 páginas (en proceso de reedición por Springer, Lecture Notes):
 - SGA 1 Théorie du Groupe Fondamental
 - SGA 2 Cohomologie locale et Théorèmes de Lefschetz locaux et globaux
 - SGA 3 (en colab. con M. Demazure) Schémas en Groupes des Topos et Cohomologie étale des Schémas
 - SGA 5 Cohomologie ℓ -adique et fonctions L.
 - SGA 6 (en colab. con J. Berthelot y J. L. Illusie) Théorie des Intersections et Théorèmes de Riemann-Rich
 - SGA 7 Groupe de Monodromie en Géométrie Algébrique.
- [17] Un théoreme sur les homomorphismes de schémas abéliens, Invent. Math. 2 (1966), p. 59-78.
- [18] Dix exposés sur la cohomologie des schémas (en colab. con J. Giraud, S. Kleiman, M. Raynaud, J. Tate), North Holland, 1968.
- [19] Catégories cofibrées additives et complexe cotangent relatif, Lecture Notes in Maths, Springer n^o 79 (1968), 167 páginas.

Complemento a la bibliografía abreviada adjunta al Currículum Vitae de A. Grothendieck (trabajos no incluidos en dicha bibliografía).

Análisis Funcional.

- [1 bis] Sur les espaces de solutions d'une classe générale d'équations aux dérivées partielles, Journal d'Analyse Math. vol. II, pp. 243-280 (1952/53).
- [2 bis] Sur certains classes de suites dans les espaces de Banach, et le théorème de Dvoretzky-Rogers, Boletim da Soc. Mat. de São Paulo, Vol 8º, pp. 85-110 (1953).
- [3 bis] Sur les applications linéaires faiblement compactes d'espaces du type $C(K)$, Canadian Journal of Math., Vol 5, pp. 129-173 (1953).
- [4 bis] Sur certains sous-espaces vectoriels de L^p , Can. J. Math. vol. 6, pp. 158-160 (1953).
- [5 bis] Une caractérisation vectorielle-métrique des espaces L^1 , Can. Journ. Math. Vol 7, pp. 552-561 (1955).
- [6 bis] Réarrangements de fonctions et inégalités de convexité dans les algèbres de von Neumann munies d'une trace, Séminaire Bourbaki nº 115 (Mars 1955).
- [7 bis] Un résultat sur le dual d'une C^* -algèbre, Journ. de Math. vol 36, pp. 97-108 (1957).
- [8 bis] The trace of certain operators, Studia Mathematica t. 20 (1961) pp. 141-143.

Álgebra Homológica.

- [9 bis] A general theory of fiber spaces with structure sheaf, University of Kansas, 1955.
- [10 bis] Standard conjectures on algebraic cycles, Proc. Bombay, Coll. on Alg. Geom. 1968, pp. 193-199.

Álgebra.

- [11 bis] (en colaboración con J. Dieudonné) Critères différentiels de régularité pour les localités des algèbres analytiques, Journal of Algebra, vol. 5, pp. 305-324 (1967).

Grupos Algebraicos.

- [12 bis] Exposés 4 (Sur quelques propriétés fondamentales en théorie des intersections) y 5 (torsion homologique et sections rationnelles), in Anneaux de Chow et applications, Sémin. Chevalley en el ENS, 1958, (36 p + 29 p).

Grupos Discretos.

- [13 bis] Représentations linéaires et compactification profinie des groupes discrets, Manuscripta Math. vol. 2, pp. 375-396 (1970).

Grupos Formales.

- [14 bis] Groupes de Barsotti-Tate et cristaux, Actes Congr. Int. math. 1970, t. 1, pp. 431-436.

Geometría Algebraica.

- [15 bis] Techniques de descente et théorèmes d'existence en Géométrie Algébrique (recueil des exposés Bourbaki nºs 182, 190, 195, 212, 221, 232, 236), Secrétariat de l'IHP, rue Pierre Curie, Paris (1958-1962).
- [16 bis] On the De Rham Cohomology of algebraic varieties, Publ. Math. IHES, vol. 29, pp. 95-103 (1966).
- [17 bis] Hodge's general conjecture is false for trivial reasons, Topology, vol. 8, pp. 299-303 (1969).
- [18 bis] Local Cohomology (notes by R. Hartshorne), Lecture Notes in Math nº 41 (1967), Springer.
- [19 bis] (en colab. con J. P. Murre) The tame fundamental group of a formal neighbourhood... Lecture Notes in Math. nº 208 (1971), Springer.
- [20 bis] (con H. Seydi), Platitude d'une adhérence schématique et lemme de Hironaka généralisé, Manuscripta Math. 5, pp. 323-339 (1971).

LISTA DE TRABAJOS CITADOS, INSPIRADOS O INFLUIDOS POR
LOS TRABAJOS DE A. GROTHENDIECK.

- [*] M. ARTIN, Algebraization of Formal Moduli, I (in Global Analysis, pp. 21-71, University of Tokyo Press, Princeton University Press, 1968), II Existence of Modifications, Annals of Mathematics, Vol. 91, pp. 88-135 (1970).
- [*] M. F. ATIYAH Y F. HIRZEBRUCH, Riemann-Roch theorems para variedades diferenciables, Bull Amer. Math. Soc., vol. 65, pp. 276-281 (1959).
- [*] P. BERTHELOT, Cohomologie cristalline des schémas propres et lisses de caractéristique $p > 0$, Thèse, Université Paris VII, 1971 (se publicará en Lecture Notes of Math. casa Springer).
- [*] P. BERTHELOT Y L. ILLUSIE, Classes de Chern en cohomologie cristalline, C. R. Acad. Sci. Paris t. 270, pp. 1695-1697 (22 junio 1970) y p. 1750-1752 (29 junio 1970).
- [*] A. BOREL Y J. P. SERRE, Le théoreme de Riemann-Roch (d'après des résultats inédits de A. Grothendieck), Bull. Soc. Math. France, t. 86, pp. 97-136 (1958).
- [*] P. DELIGNE, Théorie de Hodge I (Actes du Congrès International des mathématiciens, Nice 1970) et II, Publications Math. n° 40, pp. 5-57 (1971).
- [*] P. DELIGNE Y D. MUMFORD, The irreducibility of the space of curves of a given genus, Pub. Math. n° 36, pp. 75-110 (1969).
- [*] M. DEMAZURE, Motifs des variétés algébriques, Sémin. Bourbaki n° 365, 1969/70.
- [*] A. DOUADY, Le Problème des modules pour les sous-espaces analytiques compacts..., Ann. Inst. Fourier, vol. 16, pp. 1-98 (1966).
- [*] O. FORSTER Y K. KNORR, Relativ-analytische Räume und die Kohärenz von Bildgarben, Inventiones Math. Vol. 16, pp. 113-160 (1972).
- [*] I. M. GELFAND Y N. JA. VILKENIN, Les distributions, tome 4, Applications de l'analyse harmonique, Dunod, Paris, 1968 (traducción).
- [*] J. GIRAUD, Cohomologie non abélienne, Grundlehren des Math. Wiss. Bd. 179, 1971, Springer.
- [*] M. HAKIM, Topos annelés et schémas relatifs, Ergebnisse des Math. Bd. 64, 1972, Springer.
- [*] R. HARTSHORNE, Residues and Duality, Lecture Notes in Mathematics n° 20 (1966).
- [*] L. ILLUSIE, Complexe Cotangent et Déformations I, Lecture Notes in Math. n° 239 (1971), Springer y II, idem, n° 283 (1972).
- [*] R. KIEHL, Relativ analytische Raume, Inventiones Math. vol. 16, pp. 40-112 (1972).
- [*] D. KNOTSON, Algebraic Spaces, Lecture Notes in Math. n° 203 (1971), Springer
- [*] F. N. LAWVERE, Toposes, algebraic geometry and logic, Lecture notes in Math., n° 274 (1972), Springer.

- [*] I. MANIN, a) Teoría de grupos formales conmutativos sobre cuerpos de característica finita, (en ruso) Uspekhi mat. Nauk, 1963, t. 18, pp. 3-90. (Existe una traducción inglesa del Amer. Math. Soc.).
b) Correspondencias, motivos y transformaciones monoidales (en ruso), Mat. Sbornik t. 77, pp. 475-507.
- [*] W. MESSING, The crystal associated to a Barsotti-Tate group, Lecture Notes in Math. n° 264 (1971) Springer.
- [*] D. MUMFORD, Geometric Invariant Theory, Ergebnisse der Math. Bd 34, 1965, Springer.
- [*] J. P. MURRE, On contravariant functors from the category of preschemes over a field into the category of abelian groups, Pub. Math. n° 23, pp. 5-43 (1964).
- [*] D. QUILLEN, Homotopical Algebra, Lecture Notes in Math. n° 43 (1967), Springer.
- [*] M. RAYNAUD, Spécialisation du Foncteur de Picard, Publications Math. n° 38, pp. 27-76 (1970).
- [*] MME. M. RAYNAUD, Théorèmes de Lefschetz en cohomologie cohérente et cohomologie étale, Thèse Paris 1972 (se publicará en Lecture Notes of Math.).
- [*] J. P. RAMIS Y G. RUGET, Complexe dualisant et théorèmes de dualité en géométrie analytique complexe, Pub. Math. n° 38, pp. 77 a 91 (1970)
- [*] J. TATE, Rigid-analytic spaces, Inventiones Mathematicae, Vol. 12, pp. 257-289.
- [*] G. TRAUTMANN, Abgeschlossenheit von Corandmoduln und Fortsetzbarkeit kohärenter analytischer Garben, Inventiones Math. vol. 5, pp. 216-230 (1968).
- [*] J. L. VERDIER, J. P. RAMIS Y G. RUGET, Dualité relative en géométrie analytique complexe, Inventiones Math., vol. 13, pp. 261-283 (1971).